# PL-300: da prática ao nome da prova

Para quem já usa Power BI e quer entender o vocabulário do exame.

**3h**

**Você já conhece parte do caminho**

Use os exemplos para ligar o que faz no Power BI aos termos das questões. Leia a situação, compare as opções e explique a escolha.

| Tempo | Estude assim | Ir para |
|---|---|---|
| 0-10 min | Veja o escopo e as prioridades. | p. 2 |
| 10-45 min | Conexões e Power Query: compare as operações. | p. 3-12 |
| 45-85 min | Modelagem e DAX: refaça os pequenos cálculos. | p. 13-19 |
| 85-115 min | Relatórios, publicação e segurança: escolha pelo pedido. | p. 20-26 |
| 115-160 min | Responda às 40 perguntas antes de abrir as respostas. | p. 30-37 |
| 160-180 min | Reveja os erros; use o mapa para voltar às 30 extraídas. | p. 27-28 |

## Como ler cada explicação

| Você encontra | Para que serve |
|---|---|
| Situação prática | Reconhecer um problema que você já teve no trabalho. |
| Tabela de comparação | Entender o que cada escolha faz com os dados. |
| Nome em português e inglês | Reconhecer o mesmo recurso na interface e no enunciado. |
| Pista da prova | Relacionar o requisito à escolha; confira as condições do caso. |

Revisão didática: 16/10/2026. Pesquisa técnica de 15/10/2026; objetivos oficiais desde 20/04/2026. A rota de 3 horas é uma seleção de estudo, com páginas extras para consulta. São 30 questões locais, 37 adaptações públicas e 3 casos autorais no complemento.

Leitura direcionada: [1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026

# O que esta pesquisa permite concluir

Prioridades baseadas no escopo oficial, com limites da amostra explícitos.

| Domínio | Peso oficial | Habilidade principal na amostra* |
|---|---|---|
| Preparar dados | 25-30% | 28 de 30 |
| Modelar dados | 25-30% | 1 de 30: Q7 |
| Visualizar e analisar | 25-30% | 0 de 30 como habilidade principal |
| Gerenciar e proteger | 15-20% | 1 de 30: Q17 |

*Classificação editorial de cada questão por um único objetivo principal. Q7 trata de grão/modelo e Q17 de gateway. Questões podem envolver outras áreas; isso não mede a distribuição do exame nem das centenas de itens anunciados pelo site.

## Como esta edição ajuda quem já usa Power BI

Os termos do exame são explicados com situações de trabalho, comparações e pequenos resultados numéricos. Referência, arquivos e folding têm páginas próprias. A edição de linguagem é de 16/10/2026; a pesquisa técnica original é de 15/10/2026.

## O que é evidência e o que é exemplo

- **Base analisada:** 30 enunciados locais, sem retomar a coleta paga. Em 17 há referências a imagens; a revisão não inventa seus quadros.
- **Prática adicional:** 33 adaptações de verificações públicas Microsoft Learn, 4 de fontes independentes e 3 casos autorais baseados em documentação.
- **Validação:** conceitos e condições conferidos em documentação primária. Cálculos numéricos dos exemplos são conferidos localmente; isso não equivale a executar DAX no Power BI.
- **Não comprovado:** autenticidade de provas passadas, probabilidade individual de um tópico cair e equivalência entre pontuação do treino e nota oficial.

> **Seu critério de domínio:** conseguir explicar a decisão, dizer o efeito sobre linhas/filtros e apontar a condição que faria a escolha mudar.

As fontes oficiais incluem o guia de objetivos [1], documentação técnica e perguntas públicas de módulos [29,30,38-48]. Perguntas do simulado autenticado não foram importadas.

Leitura direcionada: [1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026 · [28] Avaliações práticas oficiais

# Conectar: buscar dados ou usar um modelo pronto?

Dataset é o nome antigo de modelo semântico: tabelas, relacionamentos e medidas.

**Imagine no seu trabalho:** sua empresa já publicou o modelo de Vendas, com a medida Receita aprovada. Você precisa de outro relatório por região. Pode usar esse modelo e montar novos gráficos, reaproveitando a preparação.

| Termo | O que você usa na prática |
|---|---|
| **Modelo semântico / dataset** | A estrutura com tabelas, relacionamentos, medidas e regras de acesso. |
| **Relatório** | As páginas com gráficos que usam essa estrutura. |
| **Dataflow / fluxo de dados** | Dados preparados para reutilização. Você ainda pode precisar construir o modelo e as medidas. |
| **Live connection / conexão dinâmica** | O relatório consulta um modelo publicado. As tabelas continuam no modelo remoto. |
| **Build / Criar** | Permissão para criar conteúdo usando o modelo, além de apenas consumir um relatório. |

## Como encontrar no Desktop

Entre na conta correta. Procure **Obter dados** → **Modelos semânticos do Power BI** ou o **Catálogo do OneLake**, conforme a versão. Escolha o modelo e conecte. Se não aparecer, confira a conta e a permissão Build.

## Se precisar buscar os dados na origem

| Onde está o que você precisa? | O que procurar |
|---|---|
| Arquivos Excel numa biblioteca SharePoint | SharePoint Folder / Pasta do SharePoint. Filtre os arquivos e combine o conteúdo. |
| Uma lista do SharePoint | SharePoint List / Lista do SharePoint. |
| Dados de um aplicativo armazenados no Dataverse | Dataverse, mesmo que o aplicativo seja usado dentro do Teams. |
| Banco sem conector nativo disponível | ODBC, desde que exista um driver compatível. |

> **Como reconhecer na prova:** "Já existem medidas aprovadas" + "minimizar desenvolvimento" → avalie reutilizar o **modelo semântico**. Um caminho OneDrive sincronizado em C:\ continua sendo local; isso importa depois de publicar.

**No banco: Q2, Q3, Q8, Q11, Q18 e Q28.**

Leitura direcionada: [2] Modelos semânticos compartilhados e relatórios · [3] Conector SharePoint Folder · [4] Conector Dataverse · [5] Conector ODBC

# Import ou DirectQuery: onde o visual busca os dados?

A diferença aparece quando você atualiza o modelo e quando interage com o relatório.

**Imagine no seu trabalho:** o gerente aceita os dados do fechamento de ontem e quer gráficos rápidos. Uma cópia atualizada diariamente costuma atender: **Import**. Se precisa consultar mudanças recentes no banco, avalie **DirectQuery**.

| Modo | O que acontece | Condição importante |
|---|---|---|
| **Import** | Carrega uma cópia no modelo; os gráficos consultam essa cópia. | Mudanças na origem aparecem após atualizar os dados do modelo. |
| **DirectQuery** | O visual envia consultas à origem conforme necessário. | O desempenho depende também do banco, da rede e do cache. |
| **Dual** | Uma tabela pode usar sua cópia ou participar da consulta à origem, conforme o caso. | É útil, por exemplo, numa tabela Produto ligada a vendas DirectQuery. |
| **Direct Lake** | Lê dados de tabelas Delta no OneLake, no Microsoft Fabric. | Exige esse ambiente; não é uma opção genérica para qualquer Excel ou banco SQL. |
| **Conexão dinâmica** | O relatório usa um modelo semântico já publicado. | O modelo remoto pode ter seus próprios modos. O objetivo é reutilizá-lo. |

**Modelo composto:** pode combinar tabelas Import e DirectQuery no mesmo modelo. **Cache:** dados ou resultados guardados para reutilização.

## “Atualizar” pode significar coisas diferentes

| Ação | O que muda |
|---|---|
| Atualizar o modelo Import | Traz dados novos da origem para a cópia. |
| Atualizar um visual ou uma página | Executa consultas para mostrar resultados; não recarrega sozinho toda a cópia Import. |
| Sincronizar um arquivo no OneDrive | Sincroniza o arquivo. Isso é diferente de atualizar os dados nas fontes do modelo. |

> **Como reconhecer na prova:** “Dados até ontem” e “visuais rápidos” → considere Import. “Baixa defasagem” → investigue DirectQuery e a arquitetura. **DirectQuery sozinho não garante tempo real**; atualização da página e cache também influenciam.

**No banco: Q1, Q14, Q16, Q20 e Q28. Q1 e Q20 também dependem das imagens.**

Leitura direcionada: [6] Modos de armazenamento de tabelas · [7] DirectQuery: decisões e limitações · [8] Direct Lake no Microsoft Fabric · [25] Atualização de dados e gateway

# Merge / Mesclar: buscar informações pela chave

Pense em trazer a cidade do cliente para a linha da venda.

**Imagine no seu trabalho:** sua tabela de vendas tem ClienteID, mas não tem Cidade. Outra tabela tem ClienteID e Cidade. Use **Mesclar** pelas chaves e depois expanda Cidade.

| Clientes: tabela da esquerda | EndereçoID | Cidade na tabela da direita |
|---|---|---|
| Ana | 10 | Recife |
| Bruno | 20 | Natal |
| Caio | 99 | Não há endereço correspondente |

## A escolha da junção decide quem fica

| Tipo | Resultado no exemplo |
|---|---|
| **Left Outer / Externa esquerda** | Ana/Recife, Bruno/Natal, Caio/null. Mantém todos os clientes da esquerda. |
| **Inner / Interna** | Ana e Bruno. Caio sai porque não encontrou correspondência. |
| **Left Anti / Anti esquerda** | Só Caio: ajuda a localizar quem não encontrou correspondência. |
| **Full Outer / Externa completa** | Mantém registros dos dois lados, inclusive endereços que não tenham cliente. |

**Cuidado prático:** se EndereçoID 10 aparecer duas vezes à direita, Ana poderá aparecer duas vezes após expandir. “Manter todos da esquerda” não garante uma única linha por cliente.

| Seu objetivo | Escolha a avaliar |
|---|---|
| Trazer Cidade para a linha da venda | Merge: combina pelas chaves no Power Query. |
| Juntar vendas de janeiro e fevereiro | Append: empilha linhas. |
| Filtrar Vendas ao selecionar Produto | Relacionamento: mantém tabelas separadas e transmite o filtro no modelo. |

> **Como reconhecer na prova:** “Trazer uma coluna de outra tabela” → merge. “Preservar todos os clientes” → veja qual lado contém os clientes e escolha a junção adequada. Confira chaves e quantidade de linhas depois de expandir.

**No banco: Q4, Q6, Q7, Q13 e Q29.**

Leitura direcionada: [9] Mesclar consultas e tipos de junção · [18] Esquema estrela e granularidade

# Append / Acrescentar: empilhar linhas

Use quando várias tabelas representam o mesmo tipo de registro.

**Imagine no seu trabalho:** Janeiro tem 100 vendas e Fevereiro tem 80. Você quer uma tabela única com 180 vendas, sem aplicar outros filtros: use **Acrescentar consultas**.

| Entrada | Cliente | Valor |
|---|---|---|
| Janeiro | Ana | 100 |
| Fevereiro | Bruno | 200 |

Depois de acrescentar, as duas linhas ficam na mesma tabela. O Power Query alinha as colunas pelo **nome**.

| Situação | O que acontece |
|---|---|
| As colunas estão em ordens diferentes | Nomes iguais continuam sendo alinhados. |
| Uma tabela usa Valor; outra usa Receita | São duas colunas diferentes. Renomeie antes se significam a mesma coisa. |
| Uma tabela não tem a coluna Cidade | As linhas dessa tabela ficam com null em Cidade. |
| O mesmo pedido está nas duas tabelas | Ele aparece duas vezes. Append não remove duplicatas. |

## Carregar apenas o resultado que você usa

Se Janeiro e Fevereiro só servem para montar Vendas, você pode desmarcar **Habilitar carregamento / Enable load** nas duas consultas auxiliares. Elas continuam disponíveis no Power Query, sem criar duas tabelas adicionais no modelo.

| Ação | Consequência |
|---|---|
| Desabilitar carregamento da auxiliar | Ela ainda pode ser executada para alimentar a consulta final. |
| Excluir a auxiliar | Pode quebrar a consulta final que depende dela. |

> **Como reconhecer na prova:** "Consolidar arquivos mensais com o mesmo formato" → append. "Reduzir tabelas auxiliares no modelo" → desabilitar carregamento, preservando as dependências.

**No banco: Q5, Q9 e Q13. Continue em Referência × Duplicar.**

Leitura direcionada: [10] Acrescentar consultas · [11] Consultas de referência e reavaliação

# Referência × Duplicar: o que continua ligado?

As duas criam outra consulta; a diferença é a dependência entre as etapas.

**Imagine no seu trabalho:** em **Vendas**, você já corrigiu os tipos e removeu erros. Agora quer outra consulta só com as vendas do Brasil.

| Opção | Como nasce a consulta Brasil | Se você mudar depois as etapas de Vendas... |
|---|---|---|
| **Reference / Referência** | Começa no resultado de Vendas. Você acrescenta o filtro Brasil. | A mudança também afeta Brasil, que usa Vendas como base. |
| **Duplicate / Duplicar** | Copia as etapas atuais de Vendas. Você acrescenta o filtro Brasil. | A cópia mantém suas próprias etapas. A edição da original não é repetida nela. |

## Um exemplo que deixa a diferença visível

| Você faz isto na original Vendas | Consulta criada por Referência | Consulta criada por Duplicar |
|---|---|---|
| Adiciona uma etapa para excluir pedidos cancelados | Passa a receber a base já sem cancelados. | Continua com as etapas que copiou; pode manter os cancelados. |
| Chegam vendas novas na origem e você atualiza | Busca os dados conforme sua cadeia de consultas. | Também busca dados conforme suas próprias etapas. |

**Onde clicar:** no editor do Power Query, botão direito no nome da consulta → **Referência** ou **Duplicar**.

> **Como reconhecer na prova:** "Manter a mesma limpeza para várias consultas" → Referência. "Copiar e modificar separadamente" → Duplicar. **Duplicar não congela os dados**; copia as etapas.

Detalhe de desempenho: referência reaproveita a lógica, mas não garante que a origem será lida uma única vez durante toda a atualização.

Leitura direcionada: [68] Referência e duplicação de consultas · [11] Consultas de referência e reavaliação

# Arquivos: informações sobre eles ou dados de dentro?

Metadados descrevem o arquivo. Conteúdo são os dados guardados nele.

**Imagine no seu trabalho:** você conecta à pasta que recebe os arquivos Excel mensais de vendas. Antes de abrir os dados, vê uma lista como esta:

| Name | Extension | Date modified | Content |
|---|---|---|---|
| Vendas_Jan.xlsx | .xlsx | 01/02/2026 | Binary |
| Vendas_Fev.xlsx | .xlsx | 01/03/2026 | Binary |

| Termo | Em linguagem prática | Exemplos |
|---|---|---|
| **Metadados** | Informações sobre o arquivo. | Nome, extensão, caminho, data de alteração. |
| **Conteúdo / Content** | O que está dentro do arquivo. | Linhas de vendas, clientes e valores. |
| **Binary / binário** | O arquivo ainda representado como dados que precisam ser interpretados. | Ao ler como Excel, você acessa suas planilhas e tabelas. |

## O pedido decide a operação

| O enunciado pede... | Você precisa... |
|---|---|
| Uma lista de arquivos com nome e data | Manter os metadados. Pode remover Content se não for usá-lo. |
| Somar vendas de todos os Excel | Ler e combinar o conteúdo dos arquivos compatíveis. |
| Somente os arquivos de Vendas, com extensão .xlsx | Filtrar nome/extensão antes de combinar. |

> **Como reconhecer na prova:** "Inventário de arquivos" → metadados. "Consolidar registros dentro dos arquivos" → conteúdo. Combinar arquivos exige que a estrutura deles seja compatível com a transformação usada.

**No banco: Q15.**

Leitura direcionada: [12] Combinar arquivos e coluna Content

# Query folding: pedir ao banco para fazer a transformação

Folding e query folding são o mesmo conceito.

**Imagine no seu trabalho:** o SQL Server tem **10 milhões de vendas**, mas você só precisa de 2026. Você aplica um filtro de ano no Power Query.

| Com folding | Sem folding para esse filtro |
|---|---|
| O Power Query traduz o filtro para uma instrução que o SQL Server entende. | O filtro é executado pelo mecanismo do Power Query. |
| O banco filtra e devolve apenas as linhas necessárias. | Os dados chegam ao mecanismo e ele filtra o que será usado. |
| Isso pode reduzir transferência e trabalho no Power Query. | Pode haver mais transferência e processamento no Power Query. |

Você continua clicando em filtros e transformações normalmente. Quando o conector e a operação permitem, o Power Query envia esse trabalho à **origem**. No exemplo, "origem" é o SQL Server.

## O que precisa ficar claro

| Dúvida | Resposta prática |
|---|---|
| Todo conector permite? | Não. Bancos como SQL Server costumam permitir. Arquivos Excel e CSV não têm um mecanismo para executar essas transformações por você. |
| Toda etapa é enviada? | Não. Pode haver folding completo, parcial ou nenhum. |
| Uma etapa não foi enviada. Perdi tudo? | Não necessariamente: etapas anteriores podem continuar sendo processadas na origem. |
| Como conferir no Desktop? | Quando disponível, clique com o botão direito na etapa → Exibir consulta nativa. A opção desativada, sozinha, não prova ausência de folding em todo conector. |

> **Como reconhecer na prova:** "Melhorar desempenho" + "reduzir dados transferidos da origem" → investigue query folding. Filtrar linhas e selecionar colunas cedo pode ajudar quando o envio dessas operações é suportado.

Exemplo simplificado para um filtro em SQL; a execução real também depende das outras etapas e otimizações da consulta.

Leitura direcionada: [17] Query folding

# Qualidade dos dados: vazio, erro e valor repetido

Antes de calcular, confira o que cada valor representa.

**Imagine no seu trabalho:** a coluna Estado tem **SP, SP, RJ, MG**. Você abre o perfil de dados para saber se há repetição.

| O perfil mostra | Significado | Resultado |
|---|---|---|
| **Distinct / Distintos** | Quantos valores diferentes existem. | 3: SP, RJ e MG. |
| **Unique / Únicos** | Quantos valores aparecem exatamente uma vez. | 2: RJ e MG. SP aparece duas vezes. |

O perfil usa por padrão as primeiras **1.000 linhas**. Troque para o conjunto inteiro antes de concluir que todos os dados estão corretos.

## O desconto de uma venda deu erro

| Ação no Power Query | O que acontece | Quando escolher |
|---|---|---|
| **Replace Errors / Substituir erros** | Troca o erro por um valor definido. | Todas as vendas devem permanecer e o padrão autorizado é 5%: substitua por 0,05. |
| **Remove Errors / Remover erros** | Remove linhas com erro nas colunas selecionadas. | Só se for permitido descartar esses registros. |
| **Keep Errors / Manter erros** | Mantém as linhas com erro para investigação. | Você quer examinar o que deu errado. |

| Valor | Como interpretar |
|---|---|
| Erro | A operação falhou, como converter “abc” em número. |
| null | Ausência de valor. |
| 0 | Um número válido; pode participar de médias e somas. |

> **Como reconhecer na prova:** “Preservar todas as vendas” → não remova a linha só para corrigir o desconto. “Quantas categorias diferentes?” → distintos. “Quantas aparecem uma única vez?” → únicos.

**No banco: Q10, Q12, Q23, Q25, Q26 e Q27.**

Leitura direcionada: [13] Ferramentas de perfil de dados · [14] Tratamento de erros no Power Query

# M e transformações: os nomes por trás dos cliques

Você já usa M sempre que cria etapas no Power Query; a interface escreve esse código.

**Imagine no seu trabalho:** uma planilha tem uma coluna para cada mês. Você quer filtrar por mês no relatório, usando um único campo Mês.

| Produto | Jan | Fev |
|---|---|---|
| A | 10 | 20 |

Depois de **Unpivot / Transformar colunas em linhas**:

| Produto | Mês | Valor |
|---|---|---|
| A | Jan | 10 |
| A | Fev | 20 |

| Nome da operação | O que faz |
|---|---|
| **Unpivot** | Transforma cabeçalhos como Jan e Fev em valores da coluna Mês. |
| **Unpivot Other Columns** | Preserva as colunas selecionadas, como Produto, e transforma as outras em linhas. |
| **Pivot / Coluna dinâmica** | Faz valores virarem colunas; pode exigir agregação se houver mais de um valor na mesma posição. |
| **Transpose / Transpor** | Troca linhas por colunas. É outra mudança de estrutura. |

## Leia um pequeno trecho de M

```
let
    Fonte = ConsultaVendas,
    Brasil = Table.SelectRows(Fonte, each [Pais] = "Brasil")
in
    Brasil
```

`let` organiza as etapas; `each` aplica a condição a cada linha; `[Pais]` é a coluna; `in Brasil` escolhe o resultado devolvido. O exemplo pressupõe que ConsultaVendas e Pais existem. M diferencia maiúsculas e minúsculas.

> **Como reconhecer na prova:** "Meses estão em colunas, mas precisam virar um campo" → unpivot. "Uma linha por país" → mantenha a identificação de País e remova duplicatas nessa chave.

**No banco: Q19, Q22 e Q24.**

Leitura direcionada: [15] Transformar colunas em linhas: unpivot · [16] Parâmetros no Power Query

# Datas, parâmetros e privacidade: três dúvidas comuns

Um problema de interpretação, um de configuração e um de combinação de fontes.

**Imagine no seu trabalho:** o texto **03/04/2026** veio no padrão brasileiro. Se for lido no padrão dos EUA, pode virar 4 de março, em vez de 3 de abril.

| Necessidade | Ação e efeito |
|---|---|
| Interpretar a data corretamente | **Alterar tipo usando localidade**: informe a cultura do texto. Mudar só o formato visual não corrige uma data já interpretada errada. |
| Extrair a data de "2026-10-15 at 08:59" | Separe pelo delimitador " at " e converta a parte da data para o tipo Data. |
| Mudar de servidor de teste para produção | Use **parâmetros** para servidor/banco e use esses valores no passo de origem. |
| O arquivo mudou de pasta | Ajuste o caminho no passo de origem ou nas configurações da fonte. Trocar a senha não altera o caminho. |

## Credencial e privacidade resolvem problemas diferentes

| Conceito | Pergunta que responde | Exemplo |
|---|---|---|
| **Credencial** | Quem pode acessar esta fonte? | Login e senha do banco. |
| **Nível de privacidade** | Como esta fonte pode ser combinada com outras? | Evitar que dados de RH sejam enviados a um serviço público durante a consulta. |
| **Parâmetro** | Qual valor de configuração será usado? | Nome do servidor. Não concede acesso a ele. |

**Privado** pede isolamento de uma fonte sensível; **Organizacional** permite combinações dentro de um contexto confiável; **Público** é para dados que podem ser compartilhados. Não marque RH como público apenas para fazer uma combinação funcionar.

| Outro termo que pode aparecer | Tradução prática |
|---|---|
| Group By / Agrupar por | Transformar várias vendas em uma linha por região com receita total. |
| Expandir JSON | Abrir campos que estão dentro de listas/objetos para obter colunas e linhas utilizáveis. |

> **Como reconhecer na prova:** "Data interpretada com mês e dia trocados" → localidade. "Trocar ambiente sem refazer consultas" → parâmetros. "Controlar combinação de fontes" → privacidade.

**No banco: Q21, Q22, Q24 e Q30.**

Leitura direcionada: [16] Parâmetros no Power Query · [57] Níveis de privacidade no Power Query · [58] Tipos de dados e localidade · [67] Conector JSON e estruturas aninhadas

# Modelagem: o que representa uma linha?

Grão ou granularidade é o nível de detalhe guardado na tabela.

**Imagine no seu trabalho:** o pedido 10 tem três itens e vale R$ 100 no total. Se você repetir os R$ 100 em cada item e somar a coluna, obterá R$ 300. A fórmula pode estar certa para a coluna; o desenho dos dados está errado para esse total.

| Termo do exame | Em linguagem prática | Exemplo |
|---|---|---|
| **Grão / granularidade** | O que uma linha representa. | Uma linha por item do pedido, não por pedido inteiro. |
| **Fato** | Tabela dos acontecimentos ou valores medidos. | Vendas: data, produto, quantidade e valor. |
| **Dimensão** | Tabela que descreve e organiza o que você filtra. | Produto: uma linha por produto, com nome e categoria. |
| **Esquema estrela** | Dimensões ligadas à tabela fato. | Produto, Cliente e Data ligados a Vendas. |

## O 1 e o * no relacionamento

| Lado | Exemplo | Regra prática |
|---|---|---|
| **1** | Produto: cada ProdutoID aparece uma vez. | A chave precisa ser única. |
| *** / muitos** | Vendas: o mesmo ProdutoID aparece em várias vendas. | Várias linhas podem apontar para o mesmo produto. |
| Direção do filtro | Selecionar Categoria filtra as vendas dos produtos dela. | Uma direção, da dimensão para a fato, é um ponto de partida comum. |

Filtro **bidirecional** permite que o filtro viaje nos dois sentidos. Use quando necessário e entenda os caminhos; ativá-lo em tudo pode criar resultados ambíguos.

> **Como reconhecer na prova:** “Total inflado depois de juntar tabelas” → confira duplicação de linhas e grão. “Erro no lado 1” → procure chaves repetidas na dimensão.

**No banco: Q7; relaciona-se também ao risco de multiplicar linhas em merges.**

Leitura direcionada: [18] Esquema estrela e granularidade

# Coluna ou medida: quando o cálculo acontece?

Pense se precisa de um valor por linha ou de um resultado que responde aos filtros.

**Imagine no seu trabalho:** você quer uma categoria "Pedido grande" para cada venda e também a receita total do ano selecionado. São necessidades diferentes.

| Opção | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| **Coluna no Power Query** | Prepara um valor por linha durante a consulta/atualização. | Limpar texto ou extrair o ano antes de carregar os dados. |
| **Coluna calculada DAX** | Calcula um valor por linha no modelo; em Import, o resultado fica armazenado. | Criar uma categoria para usar num eixo ou numa segmentação. |
| **Medida DAX** | Calcula o resultado conforme os filtros da consulta do visual. | Receita, margem ou percentual para a região e o ano selecionados. |
| **Cálculo visual** | Calcula sobre os valores apresentados em um visual específico. | Soma acumulada dos meses exibidos naquele gráfico. |

## Veja a diferença ao clicar numa segmentação

| Você seleciona 2026 | O que acontece |
|---|---|
| Coluna Categoria do pedido | As linhas exibidas podem mudar, mas os valores armazenados da categoria não são recalculados só por esse clique. |
| Medida Receita | É avaliada para as vendas permitidas pelo filtro de 2026. |

```
Receita = SUM(Vendas[Valor])
```

Essa medida pode servir num cartão, numa matriz por produto e num gráfico por mês. Cada visual fornece filtros diferentes ao mesmo cálculo.

> **Como reconhecer na prova:** "Usar a categoria numa segmentação" → coluna. "Resultado deve mudar com a seleção do usuário" → medida. "Acumular o que aparece neste visual" → considere cálculo visual.

Os exemplos de armazenamento de colunas se referem a Import; outros modos têm condições próprias.

Leitura direcionada: [19] Opções de cálculo no Power BI · [21] Introdução prática ao DAX · [55] Cálculos visuais: escopo e limitações

# Contexto DAX: quais linhas entram na conta?

Você já viu o efeito do contexto quando clicou numa segmentação e o cartão mudou.

| Produto | Receita | Custo |
|---|---|---|
| A | 100 | 60 |
| A | 50 | 30 |
| B | 200 | 150 |

```
Receita = SUM(Vendas[Receita])
Lucro = [Receita] - SUM(Vendas[Custo])
Margem = DIVIDE([Lucro], [Receita])
```

| Seleção | Receita | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|
| Sem filtro | 350 | 110 | 31,43% |
| Só Produto A | 150 | 60 | 40% |

A fórmula não mudou. **Mudaram as linhas que entram na conta.** Isso é o contexto de filtro.

| Termo | O que significa | Onde você encontra |
|---|---|---|
| **Contexto de filtro** | Restrições que definem os dados considerados. | Segmentação de Ano, linha Produto A numa matriz, filtro da página. |
| **Contexto de linha** | A linha que está sendo calculada naquele momento. | Uma coluna calculada ou um iterador como SUMX. |
| **Transição de contexto** | Transformar a identificação da linha atual em filtros para o cálculo. | CALCULATE faz isso em contexto de linha. Chamar uma medida nesse contexto também faz a transição automaticamente. |

## Dois detalhes que aparecem nas perguntas

| Caso | Resultado e motivo |
|---|---|
| AVERAGE sobre 10, BLANK e 0 | Média 5: BLANK é ignorado; zero entra no divisor. |
| Margem total dos produtos | Use lucro total ÷ receita total. Não faça a média simples das margens de cada produto. |

> **Como reconhecer na prova:** "A mesma medida mudou após filtrar" → contexto de filtro. Para fixar: insira os três registros no Desktop, crie as medidas e compare um cartão com uma matriz por Produto.

Leitura direcionada: [20] DAX: função CALCULATE · [21] Introdução prática ao DAX · [34] DAX: AVERAGE, BLANK e zero · [35] DAX: DIVIDE

# CALCULATE e outras funções: o pedido por trás do nome

CALCULATE manda calcular uma expressão com filtros ajustados.

**Imagine no seu trabalho:** numa página com vários produtos, você quer uma medida que calcule a receita do Produto A.

```
Receita A =
    CALCULATE([Receita], Produto[Nome] = "A")
```

Leia: “calcule Receita usando o filtro Produto A”. O exemplo pressupõe que Produto se relaciona corretamente com Vendas.

| Nome | Pedido em linguagem prática | Detalhe da prova |
|---|---|---|
| `CALCULATE` | Calcule isto, ajustando estes filtros. | Por padrão, um filtro na mesma coluna pode ser substituído. |
| `KEEPFILTERS` | Aplique o novo filtro respeitando também o que já estava nessa coluna. | Faz a interseção: só vale o que atende às duas condições. |
| `REMOVEFILTERS` | Ignore os filtros das colunas/tabela indicadas. | Remover Produto não pede remover os filtros de Data ou Cliente. |
| `SUMX` | Calcule algo em cada linha e depois some. | Quantidade × Preço em cada venda, somando os resultados. |
| `DISTINCTCOUNT` | Conte os valores diferentes. | Número de clientes, não número de linhas de venda. |
| `USERELATIONSHIP` | Use esta relação existente durante o cálculo. | Ex.: analisar por Data de entrega numa relação inativa; não cria a relação. |

## Participação no total

```
Participacao = DIVIDE(
    [Receita],
    CALCULATE([Receita], REMOVEFILTERS(Produto))
)
```

Com apenas Produto A filtrado, no exemplo anterior: **150 ÷ 350 = 42,86%**. O numerador respeita A; o denominador ignora o filtro de Produto. Outros filtros, como Ano, continuam valendo.

> **Como reconhecer na prova:** “Percentual sobre todos os produtos, mantendo o ano selecionado” → ajuste só o filtro de Produto no denominador. “Multiplicar por linha e somar” → SUMX.

Leitura direcionada: [20] DAX: função CALCULATE · [35] DAX: DIVIDE · [36] DAX: SUMX · [37] DAX: DATESYTD

# Datas e saldos: acumular vendas não é somar estoques

Primeiro identifique se o número representa movimento no período ou posição numa data.

**Imagine no seu trabalho:** janeiro vendeu 100 e fevereiro vendeu 80: no acumulado, vendeu 180. Já estoque de 80 no fim de janeiro e 70 no fim de fevereiro não significa estoque de 150.

| Termo | Significado prático | Exemplo |
|---|---|---|
| **YTD / Year to date** | Acumulado desde o início do ano até o limite do contexto. | Em fevereiro: janeiro + fevereiro. |
| **Ano anterior** | Resultado de um conjunto correspondente de datas do ano passado. | Comparar fevereiro de 2026 com fevereiro de 2025. |
| **Snapshot** | Uma fotografia da situação numa data. | Estoque no fechamento do dia. |
| **Semiaditiva** | Uma medida que pode ser somada em algumas direções, mas não em todas. | Somar estoque de lojas na mesma data; não somar fechamentos de meses. |

## Calendário: dê uma base consistente às datas

Na abordagem **clássica**, use uma tabela com uma linha por data, sem vazios nem lacunas, cobrindo anos completos. Relacione-a a Vendas e marque-a como tabela de datas. A abordagem mais recente, **calendar-based**, tem configuração própria; não exige essa marcação em todos os cenários.

```
Receita YTD =
    CALCULATE([Receita], DATESYTD(Calendario[Data]))

Receita Ano Anterior =
    CALCULATE([Receita],
        DATEADD(Calendario[Data], -1, YEAR))
```

**Saldo de fechamento:** encontre a data de fechamento adequada e calcule o saldo nela. `LASTNONBLANK` pode ajudar a achar a última data com valor no contexto; não devolve simplesmente o maior saldo. Se cada loja atualiza em dias diferentes, a regra precisa tratar isso.

> **Como reconhecer na prova:** "Estoque ao final do mês" → posição numa data. "Vendas acumuladas no ano" → YTD. Zero é um saldo válido; BLANK indica ausência de valor.

Leitura direcionada: [37] DAX: DATESYTD · [51] Marcar tabela de datas e regras de validação · [53] LASTNONBLANK · [54] DATEADD · [66] Projeto de calendário e anos completos

# Grupos de cálculo: reutilizar a mesma transformação

Útil quando Receita, Lucro e outras medidas precisam das mesmas comparações de tempo.

**Imagine no seu trabalho:** você tem 20 medidas e quer mostrar cada uma como valor atual, acumulado no ano e ano anterior. Repetir a mesma lógica para cada medida aumenta o trabalho de manutenção.

| Sem grupo de cálculo | Com grupo de cálculo |
|---|---|
| Cria Receita YTD, Lucro YTD e muitas outras variações. | Mantém Receita e Lucro e aplica o item YTD à medida escolhida. |
| Uma mudança da regra pode exigir editar várias fórmulas. | A transformação reutilizada fica concentrada no item do grupo. |

| Termo | Como entender |
|---|---|
| **Grupo de cálculo** | Organiza transformações que podem ser aplicadas a medidas explícitas. |
| **Item de cálculo** | Uma dessas transformações: por exemplo, YTD. |
| **`SELECTEDMEASURE()`** | Representa a medida à qual o item está sendo aplicado: Receita, Lucro etc. |
| **Medida explícita** | Aquela que você definiu com DAX, como Receita = SUM(Vendas[Valor]). |

```
// Expressão de um item YTD
CALCULATE(
    SELECTEDMEASURE(),
    DATESYTD(Calendario[Data])
)
```

Leia: “calcule a medida escolhida no acumulado do ano”. Se a escolhida for Receita, obtém Receita YTD; se for Lucro, Lucro YTD. O calendário e os relacionamentos precisam estar corretos.

> **Como reconhecer na prova:** “Aplicar a mesma inteligência de tempo a muitas medidas” → grupo de cálculo. **Agrupar por** no Power Query é outra tarefa: resumir linhas numa tabela.

Leitura direcionada: [52] Grupos de cálculo e SELECTEDMEASURE

# Relatório lento: descubra onde o tempo está sendo gasto

Performance Analyzer / Analisador de desempenho ajuda a medir a interação.

**Imagine no seu trabalho:** ao selecionar uma região, a página demora cinco segundos. Antes de reescrever tudo, grave essa interação no Analisador de desempenho e veja qual parte demora.

| O que a medição indica | O que investigar |
|---|---|
| Consulta DAX: 4,2 s; exibição: 0,15 s | Medidas, filtros e relacionamentos usados pelo visual. |
| Consulta rápida; exibição demorada | Complexidade do visual e quantidade de elementos exibidos. |
| DirectQuery demorado | Consulta enviada à fonte, desempenho do banco e rede. |
| Muitos visuais na página | Quantidade de consultas e interações. "Outros" também pode incluir esperas. |

## Outros termos de desempenho

| Termo | O que significa no trabalho |
|---|---|
| **Cardinalidade de uma coluna** | Quantidade de valores diferentes. Horários com milissegundos podem criar muitos valores e aumentar o modelo. Não confunda com a cardinalidade 1:* de um relacionamento. |
| **Agregação** | Uma tabela/resumo pode atender consultas por mês e região sem ler todas as vendas detalhadas, quando configurada para isso. |
| **VAR** | Dá um nome a um resultado para reutilizá-lo na fórmula. Pode melhorar clareza e evitar repetição; meça o efeito. |
| **DAX Query View** | Área para executar consultas DAX e investigar resultados. EVALUATE devolve uma tabela. |

```
EVALUATE ROW("Receita total", [Receita])
```

Esse comando consulta o valor de Receita. Uma medida definida só no escopo da consulta não é automaticamente gravada no modelo. E uma variável guarda o valor no contexto em que foi definida; não é uma fórmula que se recalcula sob todo filtro aplicado depois.

> **Como reconhecer na prova:** "Otimizar" → compare o mesmo resultado antes e depois. Reduzir detalhes só é válido se o negócio não precisar deles.

Leitura direcionada: [49] Performance Analyzer · [50] Visualização de consulta DAX · [63] DAX: variáveis e contexto de avaliação · [64] Reduzir dados e cardinalidade do modelo Import · [65] Agregações definidas pelo usuário

# Relatórios: escolha pelo que o usuário quer fazer

Você conhece os gráficos; o exame costuma mudar o pedido e trocar os nomes dos recursos.

| Pedido | Primeira opção a avaliar |
|---|---|
| Ver evolução de receita por mês | Gráfico de linhas, com meses ordenados corretamente. |
| Comparar receita entre regiões | Barras ou colunas. |
| Ver um número central | Cartão. Para indicador com meta e tendência, avalie KPI. |
| Comparar duas variáveis numéricas | Dispersão, útil também para localizar pontos afastados. |
| Detalhes com grupos nas linhas e colunas | Matriz. |
| Documento longo, layout fixo e impressão | Relatório paginado. |

## Três formas de explorar que parecem semelhantes

| Nome | O que o usuário faz | Exemplo |
|---|---|---|
| **Drill down** | Desce uma hierarquia no mesmo visual. | Ano → trimestre → mês. |
| **Drillthrough** | Vai para uma página de detalhes levando filtros. | Seleciona um cliente e abre sua página de compras. |
| **Tooltip / dica de ferramenta** | Vê informação adicional ao passar o ponteiro. | Passa sobre a barra de uma loja e vê seus indicadores. |

**Imagine no seu trabalho:** o diretor clica numa região e quer outra página com suas lojas: **drillthrough**. Quer apenas expandir Região → Cidade no gráfico atual: **drill down**.

**Interações:** escolha se um gráfico filtra, realça ou não afeta outro. **Sincronizar segmentações** faz a seleção acompanhar páginas configuradas para isso. Para Jan, Fev, Mar não ficarem em ordem alfabética, ordene o nome pelo número do mês.

> **Como reconhecer na prova:** Procure o verbo do pedido: expandir no mesmo visual, navegar para detalhes ou mostrar ao passar o mouse.

Leitura direcionada: [22] Relatórios e interatividade · [24] Drillthrough

# Bookmarks / Indicadores: salvar um estado da página

Um indicador pode guardar filtros, visibilidade de objetos e a página atual.

**Imagine no seu trabalho:** você criou um botão que abre um painel de ajuda. Ao clicar, a seleção de Ano volta a um valor antigo. O indicador provavelmente está restaurando também o estado dos dados.

| Opção do indicador | O que captura | Exemplo |
|---|---|---|
| **Data / Dados** | Estado dos dados, como filtros e segmentações. | Restaurar o relatório para Ano = 2025. |
| **Display / Exibição** | Estado de exibição, como visibilidade de objetos. | Mostrar ou esconder o painel de ajuda. |
| **Current page / Página atual** | A página associada ao estado salvo. | Navegar para a página Resumo. |

## Escolha as capturas pelo efeito desejado

| Você quer... | Configuração a avaliar |
|---|---|
| Mostrar/esconder um painel sem mexer nos filtros | Display ligado; Data desligado. Revise quais visuais estão incluídos. |
| Voltar a uma seleção padrão | Data ligado, salvando os filtros desejados. |
| Trocar de página e mostrar um painel, mantendo as segmentações sincronizadas | Current page e Display ligados; Data desligado. |

**Navegador de páginas** cria navegação entre páginas. **Navegador de indicadores** permite escolher estados salvos. Para esconder objetos, use também o painel de Seleção e atualize o indicador depois da mudança.

> **Como reconhecer na prova:** "Manter a seleção do usuário ao trocar a exibição" → atenção à opção **Data**. Se ela estiver ligada, pode restaurar filtros antigos.

Leitura direcionada: [23] Bookmarks / indicadores

# Cálculo visual, análise e Copilot: o que cada um resolve

Diferencie um cálculo na apresentação, uma pista de análise e uma ajuda de criação.

**Imagine no seu trabalho:** a matriz mostra Janeiro = 100 e Fevereiro = 80. Um acumulado no próprio visual pode mostrar Janeiro = 100 e Fevereiro = 180.

| Recurso | O que faz | Condição |
|---|---|---|
| **Cálculo visual** | Calcula sobre os valores apresentados no visual. | A ordenação e o eixo influenciam o que é "anterior" ou "acumulado". |
| `RUNNINGSUM` | Soma acumulada no percurso do visual. | Não é a mesma coisa que diferença para o valor anterior. |
| **Versus previous** | Compara com a posição anterior. | Janeiro 100 e Fevereiro 80: a diferença de fevereiro é -20. |
| **Axis / eixo** | Define como percorrer a matriz visual. | Não escolhe um relacionamento do modelo. |

Se precisar de funções ligadas aos relacionamentos, como `USERELATIONSHIP` ou `RELATED`, use uma abordagem no modelo; essas funções não estão disponíveis no cálculo visual.

| Pedido | Recurso a avaliar |
|---|---|
| Investigar picos inesperados numa série temporal | Detecção de anomalias em gráfico compatível. A sugestão não prova a causa. |
| Organizar idades em faixas | Bins / compartimentos. Agrupamento de categorias reúne valores escolhidos. |
| Sugerir páginas ou narrativas | Copilot. Confira medida, período e filtros da resposta. |
| Permitir navegação com teclado e leitor de tela | Ordem de tabulação, texto alternativo e contraste; não depender só de cor. |

> **Como reconhecer na prova:** "Acumulado neste visual" → cálculo visual. "Usar Copilot" → confira capacidade compatível, região e configurações administrativas; **Pro/PPU sozinha não basta**.

Leitura direcionada: [55] Cálculos visuais: escopo e limitações · [56] Copilot no Power BI: requisitos · [62] Acessibilidade: criação de relatórios

# Publicar e atualizar: como o serviço chega aos dados?

O que funciona no seu computador precisa continuar acessível depois de publicar.

**Imagine no seu trabalho:** o PBIX lê `C:\dados\vendas.xlsx`. Você publica o relatório. O Power BI na nuvem não passa a enxergar automaticamente essa pasta do seu computador.

| Termo | Explicação prática |
|---|---|
| **Power BI Service / serviço** | O Power BI no navegador, onde você publica e compartilha o conteúdo. |
| **Gateway** | A ponte para o serviço acessar uma fonte que não alcança diretamente, como um SQL Server local. |
| **Credenciais da fonte** | A conta usada para ler os dados na origem. |
| **Agendamento de atualização** | Os horários em que o serviço tenta buscar novos dados para o modelo. |

## Local ou nuvem?

| Origem | O que conferir |
|---|---|
| SQL Server na rede interna | Gateway adequado online, rede, credenciais e conexão associada ao modelo. |
| Arquivo numa pasta local ou compartilhamento de rede | Caminho acessível pela conta/máquina do gateway. Seu caminho local pode não existir lá. |
| Fonte de nuvem acessível diretamente | Conector e credenciais. Em geral não exige gateway local; restrições de rede podem mudar isso. |

## Se a atualização falhar

1. Confira o caminho e se a fonte ainda existe.
2. Teste credenciais e acesso à fonte.
3. Quando necessário, confira gateway online e conexão correspondente.
4. Confira agendamento e histórico de atualização.

> **Como reconhecer na prova:** "Funciona no Desktop, falha após publicar" → investigue acesso à origem, credenciais e gateway. Publicar o PBIX não resolve sozinho esses pontos.

**No banco: Q11, Q16, Q17, Q21 e Q30.**

Leitura direcionada: [25] Atualização de dados e gateway

# Workspace, app e Build: quem pode fazer o quê?

Uma área para trabalhar, uma forma de distribuir e uma permissão para reutilizar.

**Imagine no seu trabalho:** três analistas editam relatórios; cinquenta gestores só precisam consultá-los. Você pode trabalhar no workspace e distribuir o conteúdo por um app, sem tornar os gestores editores.

| Termo | Em linguagem prática |
|---|---|
| **Workspace / espaço de trabalho** | Área onde a equipe organiza e colabora em relatórios, modelos e outros itens. |
| **App do Power BI** | Pacote de conteúdo publicado para os consumidores. Não é o aplicativo móvel. |
| **Build / Criar** | Permissão para construir conteúdo usando um modelo semântico. |
| **Tenant** | O ambiente da organização, com configurações administrativas que podem valer para todos. |

| Papel no workspace | Ideia principal |
|---|---|
| **Admin / Administrador** | Gerencia o workspace e seu acesso. |
| **Member / Membro** | Colabora com amplos poderes e participa da distribuição. |
| **Contributor / Colaborador** | Cria e edita conteúdo. Pode ter atualização de app delegada. |
| **Viewer / Visualizador** | Consome conteúdo. É o papel de consumidor relevante para aplicar RLS no workspace. |

**Ver um relatório** e **criar outro usando o modelo** são permissões diferentes. Para reutilizar o modelo, confira Build e os requisitos de licença/capacidade.

> **Como reconhecer na prova:** "Distribuir vários relatórios para consumidores" → app. "Permitir novos relatórios sobre o modelo" → Build. "Só consultar" → evite conceder papel de editor sem necessidade.

Leitura direcionada: [2] Modelos semânticos compartilhados e relatórios · [26] Funções de workspace · [27] Segurança em nível de linha: RLS · [48] Verificação Microsoft: workspaces

# RLS: cada pessoa vê apenas as linhas permitidas

Row-Level Security significa segurança em nível de linha.

**Imagine no seu trabalho:** Ana só pode ver vendas do Sul; Bruno só pode ver vendas do Norte. Ambos abrem o mesmo relatório, mas o modelo limita as linhas conforme o acesso.

| Recurso | O que faz | Exemplo |
|---|---|---|
| **RLS** | Restringe linhas. | Ana vê vendas do Sul. |
| **OLS** | Restringe objetos do modelo, como tabelas ou colunas. | Uma coluna confidencial fica indisponível ao grupo. |
| **Filtro visual / página oculta** | Muda a apresentação do relatório. | Não substitui a proteção das linhas no modelo. |

## Regra fixa ou identificação do usuário?

| Abordagem | Como funciona |
|---|---|
| RLS estática | Uma função permite uma região definida, como Sul. Você associa as pessoas à função. |
| RLS dinâmica | A regra usa a identidade de quem abriu. USERPRINCIPALNAME() retorna o identificador, normalmente o e-mail corporativo. |

Na dinâmica, uma tabela pode ligar E-mail a Região. A regra compara o usuário conectado e os relacionamentos levam a restrição até Vendas. Defina e teste as funções; após publicar, associe pessoas ou grupos na segurança do modelo no serviço.

| Detalhe da prova | Efeito |
|---|---|
| Usuário tem duas funções, uma Sul e outra Norte | Os acessos se somam: ele pode ver Sul e Norte. |
| Consumidor é Viewer no workspace | RLS pode limitar suas linhas, inclusive se tiver Build. |
| Usuário é Admin, Member ou Contributor | Esses papéis de edição não são restringidos pela RLS da mesma forma. |

> **Como reconhecer na prova:** “Cada usuário vê sua região” → RLS. Teste como consumidor, não só com sua conta de administrador. “Proteger uma coluna” → OLS.

Leitura direcionada: [27] Segurança em nível de linha: RLS · [30] Microsoft Learn: questões de segurança

# Incremental, endosso e exportação: pedidos diferentes

Reconheça qual problema a questão quer resolver antes de escolher o recurso.

**Imagine no seu trabalho:** há cinco anos de vendas, mas só os dados recentes mudam. Você quer evitar recarregar todo o histórico em cada atualização.

## Atualização incremental

Configure a política para guardar o histórico necessário e atualizar uma janela recente. No Power Query, crie os parâmetros **RangeStart** e **RangeEnd**, com esses nomes e tipo **Date/Time**, e use-os para filtrar a coluna de data/hora.

```
[Data] >= RangeStart and [Data] < RangeEnd
```

| Conceito | O que acontece |
|---|---|
| Partição | Uma parte dos dados, normalmente de um intervalo de tempo. |
| Um limite inclusivo e outro exclusivo | Evita que o mesmo registro entre em duas janelas vizinhas. |
| Primeira atualização no serviço | Ainda pode carregar todo o histórico definido. As seguintes seguem a política. |
| Só criar os parâmetros | Não basta. É preciso aplicar o filtro e configurar a política; confira folding quando suportado. |

## Confiabilidade e proteção

| Termo/recurso | Problema que resolve |
|---|---|
| **Promovido** | Sinaliza que o conteúdo é útil e recomendado. |
| **Certificado** | Sinaliza validação segundo as regras da organização, por pessoas autorizadas. Não concede acesso sozinho. |
| **Rótulo de sensibilidade** | Classifica o conteúdo e oferece proteção nos fluxos suportados. Não define quais linhas cada usuário vê. |
| **Configurações de exportação** | Controlam a exportação junto com as regras do tenant e permissões. Só esconder o botão não protege todos os caminhos. |

> **Como reconhecer na prova:** “Atualizar só o período recente” → incremental. “Conteúdo validado pela organização” → certificado. “Restringir linhas” → RLS.

Leitura direcionada: [59] Configurar atualização incremental · [60] Promoção e certificação de conteúdo · [61] Exportação: configurações e restrições

# Mapa de leitura: questões 1-15

Use para voltar ao conceito. Não é um gabarito das alternativas.

| ID | Conceito central | Raciocínio a dominar |
|---|---|---|
| **Q01** | Modos Import/DirectQuery/Dual | Combine atualidade, cache e papel de cada tabela; o diagrama é necessário. |
| **Q02** | Conector Dataverse | O aplicativo no Teams pode usar Dataverse como armazenamento. |
| **Q03** | Reutilizar modelo semântico | Aproveite medidas e relações publicadas para reduzir retrabalho. |
| **Q04** | Merge por chave | Traga atributos do endereço sem empilhar clientes e endereços. |
| **Q05** | Append e consultas auxiliares | Empilhe tabelas equivalentes; carregue apenas as tabelas que serão usadas no modelo. |
| **Q06** | Escolha da junção | Preserve registros opcionais; confirme ordem e diagrama. |
| **Q07** | Grão e desempenho | Avalie pedido × item e risco de duplicação antes de agregar. |
| **Q08** | SharePoint Folder | Filtre a biblioteca/pasta desejada antes de combinar arquivos. |
| **Q09** | Append + deduplicação | Empilhar não remove duplicados; confira a chave final. |
| **Q10** | Texto para Data | Separe o delimitador e converta explicitamente o tipo. |
| **Q11** | Conexão de nuvem | Use origem Web/SharePoint adequada; evite dependência de caminho local. |
| **Q12** | Perfil: distinct × unique | Interprete frequência e escopo do perfil; os números dependem da imagem. |
| **Q13** | Merge + carga da dimensão | Enriqueça Produto e avalie se a consulta de apoio precisa carregar. |
| **Q14** | Baixa latência | Avalie DirectQuery e a atualização dos visuais; SLA não é automático. |
| **Q15** | Metadados de arquivos | Liste propriedades e remova Content; não combine binários sem necessidade. |

> **Como revisar:** antes de olhar a resposta sugerida no caderno, explique em voz alta qual resultado a operação produz. Nas questões com imagem, confira os dados e a ordem das ações na fonte; este resumo não inventa os detalhes ausentes.

# Mapa de leitura: questões 16-30

Use para voltar ao conceito. Não é um gabarito das alternativas.

| ID | Conceito central | Raciocínio a dominar |
|---|---|---|
| **Q16** | Import e refresh diário | Se dados até ontem bastam, cache pode reduzir processamento online. |
| **Q17** | Gateway | Permita que o serviço alcance o SQL local; configure conexão e agenda. |
| **Q18** | ODBC e driver | Uma interface genérica depende do driver compatível com a fonte. |
| **Q19** | Unpivot e tipos | Transforme a estrutura para análise temporal; confirme o quadro original. |
| **Q20** | Configuração da conexão | Diferencie Import/DirectQuery; a opção específica está na imagem. |
| **Q21** | Parâmetros | Separe servidor/banco por ambiente sem recriar o PBIX. |
| **Q22** | Dimensão com chave única | Uma linha por país: elimine colunas irrelevantes e duplicatas da chave. |
| **Q23** | Substituir erros | Preserve linhas e use o valor padrão exigido; confira os passos da imagem. |
| **Q24** | Expressão M | Cheque nome de campo, tipo e sintaxe; a causa exata depende da imagem. |
| **Q25** | Diagnóstico da origem | Confira existência, caminho e acesso; a mensagem não prova uma única causa. |
| **Q26** | Replace Errors | Troque erro por 0,05 sem excluir a linha. |
| **Q27** | Texto para Data | Mesmo conceito de Q10, com alternativas diferentes. |
| **Q28** | Separar modelo e relatório | Modelo importa/prepara; relatório fino reutiliza o modelo publicado. |
| **Q29** | Merge, não Append | Adicione colunas de cabeçalho aos detalhes por Order ID; preserve o grão. |
| **Q30** | Alterar a fonte | Corrija caminho nas configurações/passos M; não apenas a credencial. |

> **Como revisar:** antes de olhar a resposta sugerida no caderno, explique em voz alta qual resultado a operação produz. Nas questões com imagem, confira os dados e a ordem das ações na fonte; este resumo não inventa os detalhes ausentes.

# Treino de recuperação ativa

8 exercícios autorais sobre os conceitos da amostra. Responda sem consultar o texto.

**01. Você quer agregar a cidade do cliente à tabela de vendas. Há uma chave de cliente nas duas tabelas. Merge ou append?**

Merge por chave, escolhendo a junção pelo conjunto de linhas que deve ser preservado. Append apenas empilharia registros. Revisar conceito

**02. As duas filiais enviam vendas com o mesmo esquema. Como consolidar? O resultado fica sem duplicatas automaticamente?**

Append. Ele empilha; deduplicação é uma operação separada e depende da chave correta. Revisar conceito

**03. Na coluna A, A, B, C, C, D, quantos valores distintos e quantos únicos existem?**

Quatro distintos: A, B, C, D. Dois únicos: B e D, pois aparecem uma vez cada. Revisar conceito

**04. É obrigatório manter todas as vendas e substituir desconto inválido por 5%. Você remove as linhas com erro?**

Não. Use Replace Errors no desconto com 0,05; remover erros descartaria vendas. Revisar conceito

**05. O negócio aceita dados até ontem, mas quer visuais muito rápidos. Precisa de DirectQuery?**

Não necessariamente. Import com atualização diária atende bem esse requisito, se volume e demais restrições permitirem. Revisar conceito

**06. Uma dimensão Produto passa a conter duas linhas para a mesma chave. O que pode dar errado?**

Ela deixa de ter a unicidade esperada no lado 1; um merge também pode multiplicar linhas e inflar agregações. Revisar conceito

**07. Uma medida de receita muda ao selecionar o ano. É obrigatório alterar sua expressão DAX?**

Não. A medida é avaliada no contexto de filtro da seleção; os mesmos cálculos passam a enxergar outro conjunto de linhas. Revisar conceito

**08. Um usuário não deve ver vendas de outras regiões. Ocultar a página de outras regiões resolve?**

Não. Aplique RLS e permissões adequadas; esconder elementos de interface não protege as linhas do modelo. Revisar conceito

As respostas ficam recolhidas na tela. Na impressão, todas aparecem. Use uma folha para cobri-las se quiser revisar sem ver as soluções.

# Prática complementar: 1-5

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

**WEB-01. Qual objeto do modelo é tipicamente avaliado conforme o contexto de filtro da consulta: coluna calculada ou medida?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [29] Q1 · Base técnica: Microsoft [19]

Medida. Ela calcula o resultado para os filtros do visual: o cartão mostra toda a receita; a linha Produto A na matriz mostra só a receita de A. Uma coluna calculada Import tem valores por linha armazenados.

**WEB-02. Qual função permite usar uma relação inativa existente durante a avaliação de uma medida?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [29] Q2 · Base técnica: Microsoft [20]

USERELATIONSHIP, dentro de CALCULATE. Exemplo: Vendas tem relação ativa por Data do pedido e inativa por Data de entrega; a medida pode usar a de entrega. A relação já precisa existir.

**WEB-03. CALCULATE muda o contexto de filtro ou simplesmente passa a percorrer as linhas da tabela?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [29] Q3 · Base técnica: Microsoft [20]

CALCULATE ajusta os filtros usados na conta. Leia “calcule Receita para Produto A”. SUMX é que calcula uma expressão por linha e soma os resultados.

**WEB-04. Qual função identifica o usuário conectado para uma regra dinâmica de segurança baseada em UPN?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [30] Q1 · Base técnica: Microsoft [27]

USERPRINCIPALNAME(). Pense no e-mail corporativo de quem abriu o relatório; compare com a tabela de acesso e confira se o filtro chega até Vendas pelos relacionamentos.

**WEB-05. É possível testar funções RLS só no Desktop ou também no serviço Power BI?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [30] Q2 · Base técnica: Microsoft [27]

Nos dois. No Desktop, teste a regra com Exibir como. Depois de publicar, teste também no serviço: a regra pode estar certa, mas o usuário pode estar associado à função errada.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Prática complementar: 6-10

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

**WEB-06. É necessário restringir uma coluna confidencial a um grupo específico. RLS, OLS ou SSO?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [30] Q3 · Base técnica: Microsoft [27]

OLS. RLS decide quais registros a pessoa pode ver; OLS pode restringir uma coluna como Salário. SSO trata a autenticação, não essa escolha de coluna.

**WEB-07. AVERAGE inclui registros BLANK no divisor da média? E valores zero?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [31] Pergunta pública 3/10 · Base técnica: Microsoft [34]

BLANK fica fora; zero entra. Com 10, BLANK e 0, a conta é (10 + 0) ÷ 2 = 5. O vazio não vira automaticamente um terceiro número.

**WEB-08. Um bookmark deve trocar a página e exibir um painel, preservando a seleção atual das segmentações sincronizadas. Quais capturas usar?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [32] Q3 · Base técnica: Microsoft [23]

Data desligado; Display e Current page ligados. Data desligado evita trazer filtros antigos; Display restaura a visibilidade do painel; Current page leva à página salva.

**WEB-09. Após publicar o modelo, onde você associa grupos de segurança às funções RLS?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [33] Q1 · Base técnica: Microsoft [27]

No serviço, na segurança do modelo semântico. O Desktop define e testa a regra; após publicar, você associa pessoas/grupos às funções no serviço.

**WEB-10. Um usuário recebe duas funções RLS que liberam regiões diferentes. Ele vê a interseção ou a união das linhas permitidas?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [33] Q5 · Base técnica: Microsoft [27]

União. Se uma função permite Sul e outra Norte, a pessoa pode ver Sul e Norte. A segunda função não torna o acesso automaticamente mais restrito.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Prática complementar: 11-15

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

### WEB-11. Para enviar uma consulta nativa a um SQL Server, qual linguagem é apropriada: M, DAX ou T-SQL?

Preparar dados · Adaptação resumida: [38] Q1 · Base técnica: Microsoft [38]

T-SQL, a linguagem de consultas do SQL Server. M descreve as etapas do Power Query; DAX faz cálculos e consultas no modelo. Cada uma atua numa parte do trabalho.

### WEB-12. Como consumir um modelo Analysis Services sem criar uma cópia Import no relatório?

Preparar dados · Adaptação resumida: [38] Q2; terminologia ajustada · Base técnica: Microsoft [6]

Conexão dinâmica / live connection. Você cria o relatório usando o modelo Analysis Services remoto, sem importar uma cópia das tabelas para ele. Para exibir resultados novos, o relatório precisa consultar novamente o modelo.

### WEB-13. Qual mudança tende a reduzir trabalho ao obter dados: manter todas as colunas ou eliminar o que não será usado?

Preparar dados · Adaptação resumida: [38] Q3 · Base técnica: Microsoft [17]

Elimine as colunas e linhas que não serão usadas, preservando o que o negócio precisa. Exemplo: se só analisa 2026, não traga anos anteriores sem necessidade. Folding pode permitir filtrar na própria origem.

### WEB-14. Uma equipe quer nomes de campos claros. Abreviações pouco compreensíveis ajudam?

Preparar dados · Adaptação resumida: [39] Q3 · Base técnica: Microsoft [39]

Use nomes descritivos e consistentes. Receita líquida é mais claro que uma sigla sem convenção conhecida. O objetivo é que quem cria e lê os relatórios compreenda os campos.

### WEB-15. Em uma dimensão com chave única e uma fato com essa chave repetida, qual a cardinalidade usual?

Modelar dados · Adaptação resumida: [40] Q1 · Base técnica: Microsoft [18]

Um para muitos, escrito 1:*. Produto tem uma linha por ProdutoID; Vendas pode repetir ProdutoID em várias vendas. Confira se a chave realmente é única no lado 1.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Prática complementar: 16-20

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

**WEB-16. Uma hierarquia explícita do modelo pode combinar diretamente níveis baseados em colunas de tabelas diferentes?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [40] Q2 · Base técnica: Microsoft [40]

Não diretamente. Os níveis de uma hierarquia explícita usam colunas da mesma tabela. Para País → Estado → Cidade, prepare esses atributos na dimensão apropriada.

**WEB-17. A mesma expressão cara é repetida três vezes em uma medida. Qual recurso evita essa repetição lógica?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q2 · Base técnica: Microsoft [63]

VAR dá nome a um resultado e permite reutilizá-lo. Exemplo: calcular Receita uma vez na expressão e usar esse resultado mais adiante. O valor fica no contexto em que foi definido.

**WEB-18. Um visual gasta 4.200 ms em consulta DAX e 150 ms em exibição. O que investigar primeiro?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q1 · Base técnica: Microsoft [49]

Investigue primeiro medidas, filtros e relacionamentos da consulta DAX: 4.200 ms é muito mais que 150 ms. Nesse caso, o maior tempo medido está no cálculo, não na exibição do visual.

**WEB-19. Uma coluna registra milissegundos, mas o requisito só usa o dia. Como reduzir sua cardinalidade?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q3 · Base técnica: Microsoft [64]

Reduza detalhes que não serão usados. Se só precisa do dia, carregar horário com milissegundos cria muitos valores diferentes sem ajudar. Se precisa do horário exato, preserve-o.

**WEB-20. A fato DirectQuery é enorme e quase todas as análises são por mês/região. O que pode acelerar essas consultas?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q4 · Base técnica: Microsoft [65]

Agregações. Um resumo por mês e região pode atender às análises comuns sem consultar todas as vendas detalhadas. A configuração precisa manter a possibilidade de detalhe quando ela for necessária.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Prática complementar: 21-25

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

**WEB-21. Na abordagem clássica de inteligência de tempo, o calendário foi criado e relacionado. Qual configuração ainda deve ser conferida?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [46] Q2; escopo explicitado · Base técnica: Microsoft [51]

Na abordagem clássica, confira se a tabela foi marcada como tabela de datas e se a coluna é válida. A abordagem calendar-based tem regras próprias; não generalize a exigência para todos os casos.

**WEB-22. O último dia do período não tem snapshot. Que função ajuda a encontrar a última data com saldo não vazio?**

Modelar dados · Adaptação resumida: [46] Q3 · Base técnica: Microsoft [53]

LASTNONBLANK pode ajudar a achar a última data com saldo no contexto. Depois calcule o saldo nessa data. Maior saldo e saldo mais recente não são a mesma coisa.

**WEB-23. Qual visual é uma primeira escolha para acompanhar o nível de estoque ao longo do tempo?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q1 · Base técnica: Microsoft [42]

Gráfico de linhas. Ele facilita acompanhar o estoque nas datas. Lembre que o saldo de janeiro mais o de fevereiro não representa o estoque final de fevereiro.

**WEB-24. Você precisa explorar valores detalhados por loja e período, com organização hierárquica. Qual visual considerar?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q2 · Base técnica: Microsoft [42]

Matriz. Pense numa tabela com grupos nas linhas e colunas, como Loja nas linhas e Ano/Mês nas colunas, permitindo explorar o detalhe.

**WEB-25. Qual visual ajuda a destacar desempenho em relação a uma meta, em um cenário com indicador e tendência?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q3 · Base técnica: Microsoft [42]

KPI. O pedido inclui indicador, meta e tendência. Um cartão simples é útil para um número, mas não oferece sozinho toda essa comparação.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Prática complementar: 26-30

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

**WEB-26. Entre orientação horizontal e Top N, qual recurso é característico do painel Filtros na comparação com a segmentação padrão?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q4 · Base técnica: Microsoft [42]

Top N, no painel Filtros. Exemplo: mostrar as dez lojas com maior Receita. Orientação horizontal descreve a disposição de uma segmentação compatível.

**WEB-27. Qual opção de apresentação pode ser usada em uma segmentação compatível: orientação horizontal ou Top N como tipo de segmentação?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q5 · Base técnica: Microsoft [42]

Orientação horizontal, num estilo compatível de segmentação. Top N é um tipo de filtro do painel Filtros; não é a mesma opção de apresentação.

**WEB-28. Um gráfico temporal tem picos inesperados e é necessário explorar possíveis explicações. Qual recurso considerar?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [43] Q1 · Base técnica: Microsoft [43]

Detecção de anomalias num gráfico de linhas compatível. Ela destaca pontos fora do padrão e pode sugerir explicações. Ainda é preciso investigar se a sugestão faz sentido.

**WEB-29. No bookmark, o que o estado Display captura?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [43] Q3 · Base técnica: Microsoft [23]

Display guarda o estado de exibição, como mostrar ou esconder um painel. Data captura estados como filtros; Current page captura a página. Escolha só o que precisa restaurar.

**WEB-30. Qual recurso do Power BI ajuda a explorar razões para uma distribuição ou mudança de valores?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [44] Q1 · Base técnica: Microsoft [44]

Analisar, quando disponível no visual e no cenário. Ele ajuda a explorar possíveis razões de uma mudança ou distribuição; confira os dados antes de aceitar uma explicação.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Prática complementar: 31-35

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

**WEB-31. Qual visual facilita identificar observações afastadas das demais ao comparar duas variáveis numéricas?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [44] Q3 · Base técnica: Microsoft [44]

Dispersão. Cada ponto permite comparar duas variáveis, como preço e quantidade. Um ponto isolado merece investigação; não significa automaticamente dado errado.

**WEB-32. O parâmetro Axis de uma função de cálculo visual escolhe uma relação do modelo?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [47] Q2 · Base técnica: Microsoft [55]

Não. Axis indica por onde o cálculo percorre os dados apresentados no visual, como linhas ou colunas. Não escolhe relacionamentos entre tabelas.

**WEB-33. USERELATIONSHIP é uma função apropriada para alterar relações dentro de um cálculo visual?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [47] Q1 · Base técnica: Microsoft [55]

Não. USERELATIONSHIP depende dos relacionamentos do modelo e não está disponível nesse escopo. Se o cálculo precisa mudar a relação usada, considere uma medida do modelo.

**WEB-34. Qual modelo de cálculo visual compara um valor ao anterior, em vez de acumular todos os valores?**

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [47] Q3 · Base técnica: Microsoft [55]

Versus previous. Janeiro 100 e fevereiro 80 dão diferença de -20 para fevereiro. Soma acumulada daria 180. A ordem dos valores no visual define qual é o anterior.

**WEB-35. Quais nomes reservados de parâmetros delimitam uma política de atualização incremental?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [45] Q2 · Base técnica: Microsoft [59]

RangeStart e RangeEnd, com tipo Date/Time. Use-os no filtro de data/hora e configure a política incremental. Só criar os parâmetros não faz a atualização ficar incremental.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Prática complementar: 36-40

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

**WEB-36. Qual endosso de conteúdo exige autorização de certificadores definida na administração do tenant?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [45] Q3 · Base técnica: Microsoft [60]

Certificação. Promoção sinaliza conteúdo recomendado; certificação exige pessoas autorizadas e regras da organização. O selo não concede permissão de acesso sozinho.

**WEB-37. Como distribuir vários relatórios relacionados como uma experiência única de consumo?**

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [48] Q3 · Base técnica: Microsoft [48]

Um app do Power BI. Ele reúne e distribui conteúdo para consumidores, enquanto a equipe continua editando no workspace. Não é necessário tornar todos os consumidores editores.

**WEB-38. Uma consulta combina RH confidencial com uma fonte pública e pede nível de privacidade. A correção padrão é ignorar a privacidade?**

Preparar dados · Caso autoral documentado: [57] Caso autoral baseado na documentação · Base técnica: Microsoft [57]

Não ignore a privacidade como correção padrão. Classifique e isole as fontes corretamente: a combinação não deve enviar dados confidenciais de RH para um serviço público.

**WEB-39. Um texto de data veio no padrão dia/mês/ano, mas é interpretado como mês/dia/ano. Trocar apenas o formato de exibição resolve?**

Preparar dados · Caso autoral documentado: [58] Caso autoral baseado na documentação · Base técnica: Microsoft [58]

Não. Formatar muda a aparência. Use a localidade correta ao converter o texto em Data para interpretar dia e mês; depois confira o resultado.

**WEB-40. Um passo não é traduzido para a fonte e todo o volume passa a ser processado localmente. Que propriedade investigar?**

Preparar dados · Caso autoral documentado: [17] Caso autoral baseado na documentação · Base técnica: Microsoft [17]

Query folding. Veja quais etapas o conector consegue enviar à origem. Num SQL Server, filtrar antes de transferir pode reduzir o volume recebido pelo Power Query.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

# Mais questões e prática oficial

Pesquisa complementar na web: questões de preparação não são comprovantes de questões aplicadas no exame real.

> **Simulado oficial gratuito:** a Microsoft oferece uma avaliação prática do PL-300 com respostas, justificativas e links de revisão. Ela pode exigir login no Microsoft Learn. A própria Microsoft informa que as perguntas não são as mesmas do exame real. [28]

Abrir avaliação prática oficial PL-300

## Como usar o complemento

1. Faça uma tentativa sem pesquisar cada resposta.
2. Separe erro de conceito, de leitura do requisito e de detalhe da interface.
3. Leia a justificativa do erro e volte à página correspondente deste guia.
4. Refaça um caso semelhante com outro exemplo; decorar a letra não testa compreensão.

## Lacunas a procurar no simulado

| Área | Procure exercitar |
|---|---|
| DAX e modelagem | CALCULATE, contexto, datas, cardinalidade, relação ativa/inativa e medidas semiaditivas. |
| Relatórios | Drillthrough, bookmarks, interações, acessibilidade, cálculos visuais e escolha de visual. |
| Gerenciamento | RLS, Viewer versus editor, Build, distribuição por app e atualização. |

**Resultado da pesquisa:** 33 adaptações de perguntas de verificações Microsoft Learn, 4 adaptações de fontes independentes e 3 casos autorais documentados. O suplemento tem IDs WEB-01 a WEB-40; os oito exercícios de recuperação ativa são autorais e adicionais.

O banco extraído continua com 30 questões. As 40 perguntas complementares estão nas páginas de prática deste guia, com resposta, explicação e fonte. O simulado oficial autenticado não foi importado.

Fontes de perguntas: Microsoft Learn [29,30], CertifyDeck [31], IT Mastery [32] e The Data Community [33]. Nenhuma delas foi usada como prova de autenticidade de questões de exames anteriores.

Leitura direcionada: [28] Avaliações práticas oficiais · [1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026

# Condições verificadas na revisão

Consulte quando uma resposta parecer absoluta demais. As ressalvas mudam a escolha correta.

| Tema | Condição e evidência |
|---|---|
| **Calendário** | Na abordagem clássica, marque a tabela de datas. A abordagem calendar-based tem outra configuração; não aplique a mesma exigência a todo cenário. [51] |
| **Saldo de fechamento** | Procure o saldo da última data válida, não o maior saldo. LASTNONBLANK pode ajudar a encontrar a data, e então a medida calcula nela. [46], [53] |
| **Contexto DAX** | Dentro de uma linha, chamar uma medida transforma a identificação dessa linha em filtros automaticamente. Uma soma escrita diretamente pode precisar de CALCULATE para isso. [20] |
| **Cálculo visual** | Calcula sobre o que o visual apresenta. Funções que precisam dos relacionamentos, como USERELATIONSHIP, não estão disponíveis ali. [55] |
| **Desempenho** | Se o tempo está na consulta, investigue o cálculo; se está na exibição, investigue o visual. Remova detalhes apenas se o negócio permitir. [49], [41] |
| **Exportação** | Esconder o botão não basta. Confira configurações de exportação, permissões e políticas da organização. [61] |
| **Workspace** | Contributor cria e edita. Pode atualizar o app se essa tarefa tiver sido delegada; não decore que isso é sempre proibido. [26] |
| **Copilot** | Pro/PPU sozinha não basta: capacidade, região e configurações da organização também precisam atender aos requisitos. [56] |
| **Direct Lake** | Existem variantes on SQL e on OneLake. A passagem para DirectQuery quando necessário (fallback) não tem a mesma regra em todas elas. [8] |
| **Atualização incremental** | Use uma borda inclusiva e outra exclusiva: por exemplo, data maior ou igual ao início e menor que o fim. Evita duplicar registros entre janelas. [59] |

# Fontes de leitura: 1-24

Pesquisa técnica de 15/10/2026; apoio à revisão didática em 16/10/2026. Links clicáveis.


**[1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026**
https://learn.microsoft.com/pt-br/credentials/certifications/resources/study-guides/pl-300

**[2] Modelos semânticos compartilhados e relatórios**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-report-lifecycle-datasets

**[3] Conector SharePoint Folder**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/sharepoint-folder

**[4] Conector Dataverse**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/dataverse

**[5] Conector ODBC**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/odbc

**[6] Modos de armazenamento de tabelas**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-storage-mode

**[7] DirectQuery: decisões e limitações**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-directquery-about

**[8] Direct Lake no Microsoft Fabric**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/enterprise/directlake-overview

**[9] Mesclar consultas e tipos de junção**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/merge-queries-overview

**[10] Acrescentar consultas**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/append-queries

**[11] Consultas de referência e reavaliação**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/power-query-referenced-queries

**[12] Combinar arquivos e coluna Content**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/combine-files-overview

**[13] Ferramentas de perfil de dados**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/data-profiling-tools

**[14] Tratamento de erros no Power Query**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/dealing-with-errors

**[15] Transformar colunas em linhas: unpivot**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/unpivot-column

**[16] Parâmetros no Power Query**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/power-query-query-parameters

**[17] Query folding**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/query-folding-basics

**[18] Esquema estrela e granularidade**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema

**[19] Opções de cálculo no Power BI**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-calculations-options

**[20] DAX: função CALCULATE**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/calculate-function-dax

**[21] Introdução prática ao DAX**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-quickstart-learn-dax-basics

**[22] Relatórios e interatividade**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/power-bi-reports-overview

**[23] Bookmarks / indicadores**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks

**[24] Drillthrough**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-drill-through-buttons


As fontes independentes são origens de perguntas de prática; as respostas técnicas foram confrontadas com documentação Microsoft. Base local: 30 registros de `questoes.json`. Não houve retomada da coleta do ExamTopics.

# Fontes de leitura: 25-48

Pesquisa técnica de 15/10/2026; apoio à revisão didática em 16/10/2026. Links clicáveis.


**[25] Atualização de dados e gateway**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/refresh-data

**[26] Funções de workspace**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-roles-new-workspaces

**[27] Segurança em nível de linha: RLS**
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/security/service-admin-row-level-security

**[28] Avaliações práticas oficiais**
https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/practice-assessments-for-microsoft-certifications

**[29] Microsoft Learn: questões de contexto DAX**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/dax-power-bi-modify-filter/6-check

**[30] Microsoft Learn: questões de segurança**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/row-level-security-power-bi/4-check

**[31] CertifyDeck: pergunta pública sobre AVERAGE**
https://www.certifydeck.com/en/certifications/pl-300

**[32] IT Mastery: prática pública, questão 3 sobre bookmarks**
https://masteryexamprep.com/exams/microsoft/pl-300/free-practice-exam/

**[33] The Data Community: associação de grupos RLS**
https://thedatacommunity.org/2026/01/17/practice-questions-configure-row-level-security-group-membership-pl-300-exam-prep/

**[34] DAX: AVERAGE, BLANK e zero**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/average-function-dax

**[35] DAX: DIVIDE**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/divide-function-dax

**[36] DAX: SUMX**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/sumx-function-dax

**[37] DAX: DATESYTD**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/datesytd-function-dax

**[38] Verificação Microsoft: obter dados**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-data/10-check

**[39] Verificação Microsoft: limpeza e nomes**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/clean-data-power-bi/9-check

**[40] Verificação Microsoft: configurar o modelo**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/configure-semantic-model-power-bi/9-check

**[41] Verificação Microsoft: desempenho**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/optimize-semantic-model-performance/8-knowledge-check

**[42] Verificação Microsoft: desenho de relatórios**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/power-bi-effective-reports/10-check

**[43] Verificação Microsoft: experiência do relatório**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/power-bi-effective-user-experience/11-check

**[44] Verificação Microsoft: análises**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/perform-analytics-power-bi/11-check

**[45] Verificação Microsoft: gerenciar modelos**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-datasets-power-bi/10-check

**[46] Verificação Microsoft: inteligência de tempo**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/dax-power-bi-time-intelligence/4-check

**[47] Verificação Microsoft: cálculos visuais**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/power-bi-visual-calculations/6-knowledge-check

**[48] Verificação Microsoft: workspaces**
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-workspaces-power-bi-service/5-knowledge-check


As fontes independentes são origens de perguntas de prática; as respostas técnicas foram confrontadas com documentação Microsoft. Base local: 30 registros de `questoes.json`. Não houve retomada da coleta do ExamTopics.

# Fontes de leitura: 49-68

Pesquisa técnica de 15/10/2026; apoio à revisão didática em 16/10/2026. Links clicáveis.


**[49] Performance Analyzer**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/performance-analyzer

**[50] Visualização de consulta DAX**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/dax-query-view

**[51] Marcar tabela de datas e regras de validação**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-date-tables

**[52] Grupos de cálculo e SELECTEDMEASURE**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/calculation-groups

**[53] LASTNONBLANK**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/lastnonblank-function-dax

**[54] DATEADD**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/dateadd-function-dax

**[55] Cálculos visuais: escopo e limitações**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-visual-calculations-overview

**[56] Copilot no Power BI: requisitos**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/copilot-introduction

**[57] Níveis de privacidade no Power Query**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/privacy-levels

**[58] Tipos de dados e localidade**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/data-types

**[59] Configurar atualização incremental**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/incremental-refresh-configure

**[60] Promoção e certificação de conteúdo**
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/governance/endorsement-overview

**[61] Exportação: configurações e restrições**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/visuals/power-bi-visualization-export-data

**[62] Acessibilidade: criação de relatórios**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-accessibility-creating-reports

**[63] DAX: variáveis e contexto de avaliação**
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/var-dax

**[64] Reduzir dados e cardinalidade do modelo Import**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/import-modeling-data-reduction

**[65] Agregações definidas pelo usuário**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/aggregations-advanced

**[66] Projeto de calendário e anos completos**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/model-date-tables

**[67] Conector JSON e estruturas aninhadas**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/json

**[68] Referência e duplicação de consultas**
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/queries-pane


As fontes independentes são origens de perguntas de prática; as respostas técnicas foram confrontadas com documentação Microsoft. Base local: 30 registros de `questoes.json`. Não houve retomada da coleta do ExamTopics.